FLAGSHIP PRODUCT

社区团购营销 Agent

案例册与可复算经营效果模拟

经营目标 -> 选品 -> 获客 -> 发券 -> 活动 -> 会场 -> 增量复盘

付费转化率	增量付费用户	增量 GMV	净 ROI
10.61%	872	¥73,906	63.6%
50,000 次模拟 P50	50,000 次模拟 P50	50,000 次模拟 P50	50,000 次模拟 P50

重要：全部经营结果均为参数化模拟，不是客户实绩，不构成收益承诺。

EXECUTIVE SNAPSHOT

模拟结果一页看懂

同一市场环境下，对照现状、人工营销和 Agent 营销；结果为 P50。

Agent 付费转化率

10.61%

对照 9.00%；提升 1.62pp

增量付费用户

872

人工营销 P50 为 434 人

增量订单

1,468

P10-P90：815-2,157

增量 GMV

¥73,906

P10-P90：¥40,437-¥109,643

每增量付费用户成本

¥11

人工营销为 ¥18

净 ROI

63.6%

正 ROI 概率 86.0%

三臂关键指标比较



解读边界：Agent 的优势来自透明先验中的更精准人群、更低补贴泄漏和联合优化。真实项目必须用客户自己的基线与随机对照替换这些先验。

EXPERIMENT DESIGN

这个模拟实验是怎么做的

三臂社区簇随机化 + 50,000 次 Monte Carlo，显式模拟市场、社区、策略和成本不确定性。

A 现状对照

保持当前商品、触达和权益策略

B 人工营销

运营凭经验统一选品、圈人、发券和搭活动

C Agent 营销

预算、毛利、库存约束下联合优化，人工审批

实验规模与随机化

- 每臂 300 个社区，平均每社区 180 名合规可触达用户，约 54,000 人/臂
- 周期 28 天，社区规模 CV 25%
- 付费转化 ICC 0.018，订单 ICC 0.012，避免把社区内相关性当独立样本
- 固定随机种子 20260801，重复 50,000 次；相同代码与 Node 版本可复现

关键经营假设（中心值）

基线付费转化	9.0%	每付费用户订单	1.24
平均客单价	¥51	贡献毛利率	21.5%
人工策略相对转化提升先验	9.0%	Agent 相对转化提升先验	18.0%

ROI =（增量 GMV × 贡献毛利率 - 活动总成本）/ 活动总成本；不是 GMV / 补贴。

正式售前必须用客户近 8-12 周真实基线替换默认参数，再预注册实验指标与停止规则。

CASE 01

周末家庭餐桌：社区级智能选品

同一套商品推给所有社区，会同时制造缺货、低动销、生鲜损耗和拣货压力。

Agent 需要的数据

- SKU 销量、GMV、成本与折后毛利
- 可售库存、预警线、覆盖天数
- 社区偏好、售后和履约能力

可量化目标

售罄率	+5pp 至 +8pp
生鲜损耗	相对 -10% 至 -15%
需求预测 WAPE	相对 -10% 至 -20%

受控执行链

1 聚合 → 2 筛选 → 3 评分 → 4 模拟 → 5 审批 → 6 实验

示例测算（不是实绩）

- 10 万成员按社区随机分组，各 5 万人
- 对照订单率 8.0% = 4,000 单；Agent 目标 8.8% = 4,400 单
- 增量订单 400；客单价 ¥45 -> 增量 GMV ¥18,000

上线护栏 仅选择在售、库存高于预警线、有可信成本、预估折后毛利率不低于 15% 的商品；缺成本时禁止物化。

CASE 02

新社区冷启动：团长与内容协同获客

统一礼包和复制话术无法按社区优化渠道，也无法区分自然新增与营销新增。

Agent 需要的数据

- 社区渗透率、自提点和团长覆盖
- 渠道码、触达授权与历史首购
- 7 日活跃、30 日复购和投诉退订

可量化目标

新客 CAC	相对 -8% 至 -12%
首购付费用户	相对 +5% 至 +10%
首版物料	2 小时内

受控执行链

1 识别机会 → 2 分配渠道 → 3 生成 Brief → 4 频控 → 5 簇随机 → 6 看增量

示例测算（不是实绩）

- 20 个新社区覆盖 20,000 名合规可触达用户
- 历史 7 日首购率 3.0% = 600 人；目标相对提升 15% -> 3.45%
- 目标首购 690 人，示例增量首购 90 人；必须用社区同期对照确认

上线护栏 不把 recent_first_buyers 伪装成潜客；拒绝营销用户不得触达，投诉和退订率不得恶化。

CASE 03

沉睡唤醒：预算约束的增量发券

高核销率可能只是把券发给本来就会购买的人，补贴自然订单并不等于增长。

Agent 需要的数据

- 沉睡周期、历史订单与券响应
- 预算、门槛、面额和单用户上限
- 折后毛利、套利风险和营销同意

可量化目标

每 ¥100 补贴增量订单	相对 +15% 至 +25%
预算偏差	不超过 2%
增量贡献利润	> 0

受控执行链

1 排除风险 → 2 估计 uplift → 3 分配预算 → 4 建草稿 → 5 留对照 → 6 算利润

示例测算（不是实绩）

- 传统策略补贴 ¥20,000，经对照校正带来 1,000 个增量订单
- 传统效率 = 5 单 / 每 ¥100；Agent 目标 = 6 单 / 每 ¥100
- 相对补贴效率目标 +20%；最终仍以增量贡献利润判定

上线护栏 券、活动只创建 draft；数据库幂等键防重复；当前未接入真实定向结算时 activationGate 禁止启用。

CASE 04

开学早餐周：一句目标生成活动与会场

活动策划、商品池、文案、会场、质检分散在多人手中，首版慢且难以做多版本实验。

Agent 需要的数据

- 活动预算、商品池和库存成本
- 品牌规范、禁用词与合法素材
- 入口、模块、曝光、点击和支付事件

可量化目标

首版活动工时	下降 60%+
实验版本数	1 -> 3 至 4
收入 / 访客	相对 +3% 至 +5%

受控执行链

1 拆目标 → 2 组合商品 → 3 生成机制 → 4 编排会场 → 5 规则质检 → 6 A/B

示例输入与输出

- 输入：预算 ¥30,000，整体毛利率不得比基线下降超过 0.5pp
- 输出：机制、排期、商品组合、团长话术、视觉 Brief、会场模块与回滚规则
- 当前会场发布是全局能力，因此明确标记 all_customers，不虚构人群定向

上线护栏 价格、预算、库存和禁用词由确定性规则校验；模型生成内容必须经品牌和运营审批。

CASE 05

生鲜临期盘活：库存异常触发闭环

临期库存如果只靠统一降价，容易出现毛利穿底、触达过广和局部履约过载。

Agent 需要的数据

- 库存覆盖、保质期和销量偏差
- 社区需求、履约范围与拣货能力
- 最低毛利、活动叠加与投诉

可量化目标

售罄率目标	70% -> 82%
新增售出	600 件
示例增量贡献	¥1,200

受控执行链

1. 识别风险
2. 圈定范围
3. 模拟机制
4. 校验毛利
5. 分批放量
6. 自动停

示例测算（不是实绩）

- 5,000 件商品需在 48 小时内销售；历史售罄 70% = 3,500 件
- 目标售罄 82% = 4,100 件；新增售出 600 件
- 每件扣折扣、成本和履约后仍贡献 ¥2 -> 示例增量贡献 ¥1,200

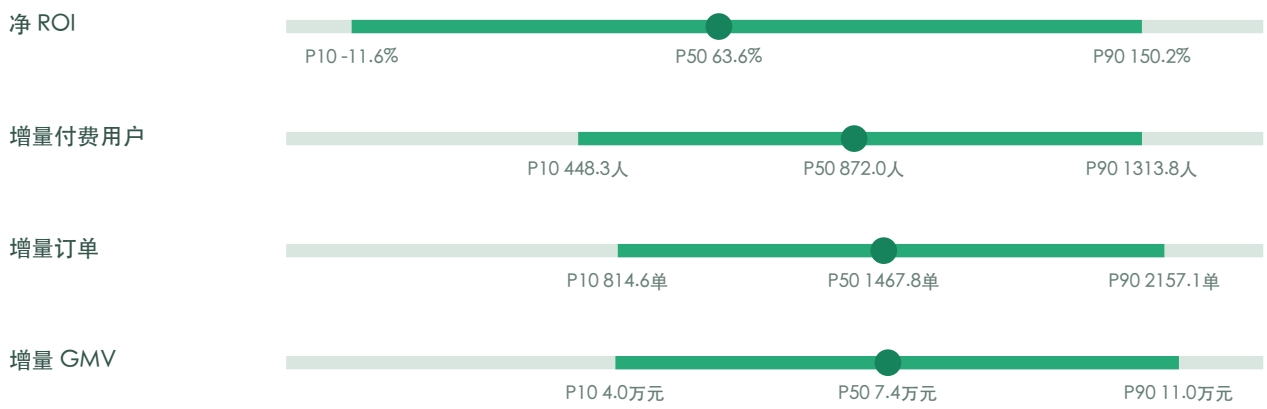
上线护栏 缺货、折后毛利低于阈值、投诉或履约压力触发暂停；不得为了售罄牺牲单位经济。

UNCERTAINTY

漂亮数字之外：结果区间与失败概率

模拟主动保留负结果，不把 P50 当成确定承诺。

Agent P10 / P50 / P90



正 ROI 概率

86.0%

仍有约 14% 模拟轮次 ROI 不为正

增量用户为正概率

99.6%

不等于统计显著概率

Agent ROI P10

-11.6%

保留试点失败风险

这些数据不能证明什么

- 不能证明任何客户已经获得 63.6% ROI；它只是默认参数下的 P50。
- 不能用核销率、CTR 或最后点击替代增量贡献利润。
- 没有曝光、随机分组和同期对照，就不能可信地声称转化提升来自 Agent。
- 库存、履约、触达授权和数据质量不足时，真实结果可能显著更差。

CUSTOMER PILOT

8 周把模拟数据换成客户实证

目标不是继续优化 PPT，而是形成可审计、可复算的真实对照结论。

1

第 1-2 周

数据合同与基线

替换社区规模、CVR、客单、贡献毛利、券与履约成本

2

第 3-4 周

历史回放与 Shadow

检验硬约束、预算、商品池、人群排除和数据延迟

3

第 5-6 周

三臂小流量实验

按社区/团长簇随机，预注册主指标、护栏和停止规则

4

第 7-8 周

增量与单位经济复盘

报告效应区间、异质性、失败实验与扩大权限建议

建议验收门槛

- 100% 正式外部动作有审批与审计；预算、库存、价格硬约束零违规。
- 至少一个场景形成同期对照结论；扩大权限前完成两个完整营销周期。
- 主指标用增量贡献利润，护栏覆盖退款、缺货、投诉、退订和履约时效。

复现：node scripts/simulate-community-marketing-agent.mjs

来源：docs/data/community-marketing-agent-simulation.json；模拟版本 1.0.0，seed 20260801。

销售表达：我们不承诺复制别人的提升；我们用客户自己的社区、商品、预算和履约条件，给出可审计的增量结论。